

Nome: Jhonathan Guedes Nantes

Disciplina: Sistemas Automatizados

Professor: Professor Calvetti

Título: Sensores de Posição: Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético; Transformador Linear Diferencial Variável (LVDT) e Diferencial Rotacional Variável (RVDT); Syncro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; e Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

Sumário

1. Introdução
 2. Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético
 3. Transformador Linear Diferencial Variável (LVDT) e Diferencial Rotacional Variável (RVDT)
 4. Syncro
 5. Encoder
 6. Sensor Ultrassônico
 7. Resolver
 8. Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos
 9. Conclusão
 10. Referências
-

1. Introdução

Sensores de posição são fundamentais para a automação industrial, pois permitem o monitoramento preciso do deslocamento, presença e posição de objetos em processos produtivos. Diversas tecnologias são empregadas para atender diferentes necessidades de precisão, robustez e aplicação. Este resumo apresenta os principais tipos de sensores de posição, seus princípios de funcionamento e aplicações.

2. Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Sensores de proximidade detectam a presença de objetos sem contato físico.

- **Capacitivo:** Detecta variações na capacitância causadas pela aproximação de materiais condutores ou dielétricos. É utilizado para detectar líquidos, sólidos e materiais não metálicos.
 - **Magnético:** Utiliza campos magnéticos para identificar a presença de objetos metálicos, geralmente por meio de ímãs permanentes e contatos reed ou sensores Hall. São comuns em portas, sistemas de segurança e automação predial.
-

3. Transformador Linear Diferencial Variável (LVDT) e Diferencial Rotacional Variável (RVDT)

- **LVDT:** É um transdutor eletromecânico que converte deslocamento linear em sinal elétrico. Possui um núcleo móvel que altera a indução entre bobinas, gerando uma saída proporcional ao deslocamento. É amplamente utilizado em medições de precisão e sistemas de controle de posição.
 - **RVDT:** Similar ao LVDT, mas converte deslocamento angular em sinal elétrico. Utilizado para medir ângulos em sistemas de automação e aeronáutica.
-

4. Syncro

Syncros são dispositivos eletromecânicos que transmitem informações de ângulo entre eixos distantes. Funcionam como transformadores rotativos, permitindo a sincronização de movimentos em sistemas de navegação, radares e automação industrial.

5. Encoder

Encoders convertem movimento mecânico em sinais elétricos digitais ou analógicos.

- **Incremental:** Gera pulsos a cada movimento, permitindo calcular deslocamento relativo.
 - **Absoluto:** Informa a posição exata do eixo em qualquer momento. São utilizados em motores, robôs, esteiras e sistemas de posicionamento.
-

6. Sensor Ultrassônico

Utiliza ondas sonoras de alta frequência para medir distâncias e detectar objetos. O tempo de retorno do pulso ultrassônico é convertido em distância. É aplicado em sistemas de estacionamento, robótica e controle de nível.

7. Resolver

Resolvers são transdutores rotativos que convertem ângulos em sinais elétricos senoidais e cossenoidais. São robustos, imunes a interferências e utilizados em ambientes industriais severos, como motores de passo e servomotores.

8. Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

- **Sensores de presença:** Detectam a entrada ou passagem de pessoas ou objetos, utilizando tecnologias infravermelho, micro-ondas ou ultrassom.
 - **Sensores de posição:** Podem ser mecânicos (chaves fim de curso) ou eletrônicos, indicando a posição de um componente.
 - **Potenciométricos:** Utilizam um resistor variável para medir deslocamento linear ou angular, convertendo movimento em variação de resistência elétrica.
-

9. Conclusão

A diversidade de sensores de posição permite atender às mais variadas demandas da automação industrial, desde aplicações simples até sistemas de alta precisão. A escolha adequada do sensor garante maior eficiência, segurança e confiabilidade nos processos automatizados.

10. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Instrumentação Industrial. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- Manual de Instrumentação Industrial – ABRAMAN, 2020.
- FRANCO, S. A. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2017.